

中草药添加剂对哺乳母猪和断奶仔猪生产性能的影响

朱建国 (江苏省金湖县动物疫病预防控制中心 211600)

摘要: 本试验旨在观察一种“高效、微量”的中草药饲料添加剂对哺乳母猪和断奶仔猪生产性能的影响。选择养殖场的健康怀孕母猪 80 头, 经统计分析体重差异不显著。采用单因子随机化设计, 将 80 头健康怀孕母猪, 分成 2 组 (对照组和试验组) 试验组添加本发明产品, 对照组不添加本发明产品。连续饲喂 183d。结果表明, 试验组在初生重、产活子数、28 日龄和 75 日龄断奶重、料肉比、成活率好于对照组, 表明这种中草药料添加剂对提高饲哺乳母猪和断奶仔猪生产性能有很好的应用价值。

关键词: 哺乳母猪; 断奶仔猪; 中草药; 生产性能

随着我国畜牧业的快速发展, 饲料添加剂的应用日益广泛, 为保障畜牧业的健康发展、满足人们对动物性食品的需求作出巨大贡献, 但同时也带来一系列问题。由于大多数添加剂属于化学合成类的药物, 如激素、抗菌素等, 在提高畜禽产量的同时, 畜产品药残量增加, 直接危害人类健康; 并且在现代畜禽养殖过程中, 为预防和治疗动物疾病, 也常使用过量抗生素产品来确保动物健康, 但过量抗生素的使用常导致动物肉制品及其产物的品质下降和抗生素耐药性增强, 通过食物链的传递导致人类健康也受到抗生素问题的严重影响; 人们已经逐渐认识到这些化学合成类添加剂、抗生素等带来的负面效应。

目前, 投放市场的中草药饲料添加剂大部分为粉剂或散剂, 其生产工艺落后, 生产设备简陋, 加工粗糙简单, 品种单一, 使用剂量普遍偏大, 这不仅增加产品成本, 浪费药物, 而且也影响饲料的营养配比, 这些问题的存在使得目前市场上的中草药饲料添加剂不符合“微量、高效”这一饲料添加剂的基本功能原则, 难以实现产业化、标准化。

因此, 研制开发具有科学配比, 且效果明显的含有多种中草药制剂且能够实现“微量、高效”的饲料添加剂, 对于促进畜牧业的发展具有重要意义。

本试验产品使用量少、性能稳定、使用安全, 与其他饲料添加剂均无配合禁忌, 采用中草药提取物与微生物菌剂合理配比, 利用酶解和乙醇浸渍提取的方法提高了中草药中氨基酸、多糖、微量元素等有益成分的提取率, 再配合高产酶

的枯草芽孢杆菌培养物, 保证产品中酶制剂的有效含量, 从而有效促进饲料中中草药有益成分的消化吸收; 同时也提高了各种饲料资源的能量和蛋白质的可利用值, 增强畜禽生产性能、应激性能和饲养的综合效益, 提高动物日增重和饲料转化率, 节约药物的使用量。

本研究的中草药还对多种球菌、杆菌和耐药的金黄色葡萄球菌有抑制作用, 因此, 利用酶解产物通过与肠道微生物菌群的相互作用, 明显减少动物肠道疾病, 降低抗生素的使用量, 提高畜禽肌体免疫力, 是天然的绿色无公害动物饲料。

1 材料与方法

1.1 试验点的选择

金湖县戴楼镇红岭村金湖县绿源生态养殖有限公司, 位于里下河地区, 生态环境好, 属亚热带湿润季风气候带, 气候温和年平均温度 14.6℃。近年来, 极端最高气温 36.9℃, 出现在 7 月中旬; 极端最低气温 -7.5℃, 出现在 12 月下旬到 1 月上旬。日最高气温大于 35℃的高温日数为 5d 左右, 出现在 7、8 月。淮安市金湖县金湖县绿源生态养殖有限公司, 江苏省生态健康养殖示范基地, 农业部标准化示范场。

试验时间: 2016 年 4 月 2 日至 10 月 8 日, 共 183d。

中草药添加剂的配制方法: 饲料添加剂包含如下重量份数的原料: 黄芪提取物 35 份; 党参提取物 10 份; 柴胡提取物 18 份; 枯草芽孢杆菌培养物 10 份。将上述组成原料按照比例混合均匀, 包装即可。产品的添加量为饲料用量的 1~2%, 连续饲喂 183d。

1.2 试验方法

1.2.1 试验猪

选择养殖场的健康怀孕母猪 80 头, 经统计分析体重差异不显著。采用单因子随机化设计, 将 80 头健康怀孕母猪, 分成 2 组 (对照组和试验组) 试验组添加本发明产品, 对照组不添加本发明产品。连续饲喂 183d。

1.2.2 预试

预试 7d, 观察试验猪的精神状况、行为。

1.2.3 饲料组成及营养水平

饲养管理试验全期自由饮水, 环境控制采用风机湿帘、纵向通风、人工光照, 基础日粮配比见表 1, 做好日常管理

基金项目: 本项目为 2016 年江苏省农业三新工程支持项目, “生猪适度规模标准化养殖综合技术示范推广”项目 (项目编号: SXGC [2016] 168)。

和试验猪的健康状况记录。

1.2.4 测定指标和方法

记录试验组试验组和对照组的母猪产仔数、活仔数、窝重、弱仔数、断奶成活数和断奶重、75 日龄保育转栏数量，同时记录哺乳期母猪和仔猪的吃料和生长健康情况，做好记录。

1.2.5 数据处理分析

试验数据使用 Excel 中的统计软件进行分析。

2 试验结果

从表 2 可以看出，试验组和对照组相比，产仔数相差不大，但试验组的活仔数明显提高，平均产活仔数比对照组高 0.5 头，提高了 4.63%；平均活仔出生窝重增加 0.15kg，提高 11.19%。

从表 3 可以看出，试验组和对照组相比，哺乳期成活率提高了 3.6%，同时弱仔率降低 2.9%，表明中草药具有营养和抗菌双向作用。

从表 4 可以看出，试验组和对照组相比，断奶平均头重增加 0.7kg/头，提升明显，可见产房内仔猪生长速度明显加快；保育期成活率提高 1.8%，可见添加该中草药添加剂保育期间仔猪存活状况更好。

3 讨论与小结

本试验在产前母猪饲料中添加该中草药饲料添加剂能一定程度提高母猪产活仔数，同时通过母乳将免疫活性因子供给仔猪，使仔猪通过被动免疫提高自身健康水平，提高了哺乳期和保育期的成活率，自繁自养猪场中应用可以提高

母猪生产性能和仔猪体质，增加收入。现今用于提高母猪生产性能的饲料添加剂种类繁多，若本项目推广使用 1 万头能繁母猪，可以增加利润 230 万元，经济效益明显。

我国传统医学和西医区别在于可以治标治本，源自自然界的一些天然物质不仅具有良好的营养特性，同时还具有抗病毒、消炎、抗氧化、调节机体免疫功能等作用，具有广阔的应用前景；而中草药正是以其独特的作用方式、良好效果，无残留、无抗药性及无污染而受到广大科研人员、生产厂家的青睐。

在基础日粮中添加 1%本研究产品使用量少、性能稳定、使用安全，该添加剂采用中草药提取物与微生物菌剂合理配比，利用酶解和乙醇浸渍提取的方法提高中草药中的氨基酸、多糖、微量元素等有益成分的提取率，再配合高产酶的枯草芽孢杆菌培养物，保证产品中酶制剂的有效含量，从而有效促进饲料中中草药有益成分的消化吸收；也提高了各种饲料资源的能量和蛋白质的可利用值，增强畜禽的生产性能、应激性能和饲养的综合效益，提高动物日增重和饲料转化率，节约药物使用量。目前，投放市场的中草药饲料添加剂大部分为粉剂或散剂，其生产工艺落后，生产设备简陋，加工粗糙简单，品种单一，使用剂量普遍偏大，这不仅增加产品成本，浪费药物，而且也影响饲料营养配比，这些问题的存在使得目前市场上的中草药饲料添加剂不符合“微量、高效”这一饲料添加剂的基本功能原则，难以实现产业化、标准化。

本试验中的中草药还对多种球菌、杆菌和耐药的金黄色

表 1 基础日粮组成表

饲料品种	玉米 1	玉米 2	高粱	麸皮	豆饼	鱼粉	骨粉	食盐
比例 (%)	45	10	10	18	12	5	2	0.5
营养	消化能 3.15 (兆卡/kg)		粗蛋白 140g					

表 2 母猪分娩产仔情况比较 单位: kg

组别	分娩胎数	产仔数	产活仔数	平均胎产仔数	平均胎活仔数	平均活仔窝重	出生平均头重
试验组	40	490	452	12.3	11.3	16.84	1.49
对照组	40	482	430	12	10.8	14.47	1.34

表 3 断奶仔猪成活率和弱仔率比较 单位:%

组别	分娩活仔数	断奶仔猪数	弱仔数	弱仔率	哺乳期仔猪死亡率	哺乳猪成活率	备注
试验组	452	420	16	3.8	16	92.9	
对照组	430	384	26	6.7	23	89.3	

表 4 断奶重和保育期重量的比较 单位: kg、%

组别	断奶时仔猪数	断奶时总重	平均断奶头重	保育期死亡数	保育期成活率	备注
试验组	420	2910.6	6.9	8	98.1	
对照组	384	2388.4	6.2	14	96.3	

猪病预防接种与药物防治方法初探

张朝忠

(广西全州县龙水镇水产畜牧兽医站 541512)

摘要:随着近几年经济的发展,生活水平提高,人们对食品安全问题也愈发重视,其中最关注的莫过于生猪肉类制品的安全问题。养猪场猪病不仅对猪肉市场造成非常严重的影响,而且还会引起生猪肉市场的动荡,甚至影响人们生活。由于猪病发病率和死亡率都明显高于其他疾病,而且极易感染扩散,所以一旦养殖场感染猪病将会给养殖户带来极大的威胁。做好猪预防接种和药物防治对维护养殖场的正常运营十分重要。本文主要探析养猪场猪病的预防接种和猪病药物防治的方法。

关键词:养殖场猪病;预防接种;药物防治

1 猪病预防接种

1.1 预防接种的重要性

猪群居生活及猪舍环境、猪生活习惯等都大大增加猪病发病率和传播率。而且由于各个猪舍间的间距很小,一旦发生猪病又没有得到及时处理很容易引起大批量生猪受到感染或者死亡。一旦猪病发生感染基本上很难得到全愈。因此,养殖户应时刻抱着居安思危的态度,在猪病发生之前对猪进行疫苗接种。

1.2 预防接种

在传染病频发地带实施预防接种十分必要,一般而言,由于猪自身免疫系统的免疫能力不同,其选择生物试剂的接种方式也不相同。通常每头猪每年进行两次接种,且两次接种的间隔时间最好为30d。在对猪进行预防接种前,为避免发生不科学的接种过程,需提前了解所处地域的疫苗接种情况和养殖场周围的环境等是否达到预期效果。已经接种过疫苗的猪最快在4d可以产生免疫效果,最晚3周。如果已经注射过疫苗的猪在规定时间内没有产生免疫需再次注射疫苗。对于一些年幼体弱或是怀孕后期的猪倘若从未感染过传染病,以后也没有机会受到感染则可以酌情不对其进行疫苗接种。在预防接种过程中,要注意猪的身体状况,结合实际情况进行预防接种。严格遵循正确的接种程序,结合以往经验注意检查疫苗安全性,控制疫苗使用剂量,严禁使用不合格的疫苗,保护动物生命安全。

2 猪病药物防治

药物防治是猪病预防措施中最常使用的一种方式,可有效的预防疾病产生和传染。虽然一些科学家已经针对猪场的各类疾病研发了相应疫苗,

而且不可否认疫苗的使用大大提高猪病预防效果,有效控制了一些传染性疾病的蔓延。但疫苗使用过程却总出现问题,药物防治方法也在此背景下走入人们视野。磺胺类药物和各种抗生素、驱虫药物是猪场常用药,治疗过程中,为增加治疗效果,可将具有抗生素性质的磺胺类药物与抗生素一起使用。近几年发展最为迅速人们认同度普遍高的当属添加各类维生素和中草药的饲料添加剂。不仅有效增加猪的抗感染能力,而且显著提升瘦肉生长速度。另外,养殖场也可通过对群体预防来实现对猪病的防治。比如对于一些不严重的疾病,养殖户就可以直接在猪食物中拌入治疗药物,一般5~7次即可产生效果,但如果药效见效慢也可以适当延期用药或改用其他方式。很多养殖户对猪病认知不彻底,在养殖场发生猪病时,养殖户只是简单的考虑对猪病如何用药却没有注意到猪患病的根本原因,忽视猪病的预防工作。这在很大程度上并不能完全根治猪病,而且很容易引起误诊和药物乱用的情况。因此,对于猪病药物防治问题,养殖户应在尽可能少用药的基础上保证对猪病的治标治本,尽快改善猪舍环境,重视猪病的预防工作。

3 结语

综上所述,养猪场猪病不仅会对猪肉市场造成非常严重影响,而且还会引起生猪肉市场动荡,更有甚者影响人们的生活。正确对猪进行预防接种和药物防治对猪病的防治工作提供很大助力。养殖户应积极配合相关部门做好生猪疫苗接种工作,严格按照接种流程,保证疫苗有效。同时加强管理,重视猪病的药物防治工作,科学用药,降低生猪患病死亡率。

葡萄球菌有抑制作用,提高机体免疫力。利用酶解产物通过与肠道微生物菌群的相互作用,明显减少动物肠道疾病,降低抗生素的使用量,提高畜禽肌体免疫力,是天然的绿色无公害动物饲料。

本产品对提高我国畜牧业的生产水平,提高饲料资源的有效利用,充分实现“微量、高效”等方面都具有很高的应用价值。